

BUSINESS & SYSTEM SPECIFICATION V3

Hệ thống IoT giám sát môi trường và điều khiển thiết bị sử dụng ESP32

Version: V3

Vi điều khiển chính: ESP32

Vai trò: Source of Truth cho toàn bộ project.

Tài liệu này là cơ sở thống nhất cho TH1, Figma, Use Case, ERD, kiến trúc, Sequence Diagram, API, MQTT, Backend, Frontend, firmware ESP32, BTH2-BTH4 và báo cáo cuối kỳ.

V3 thay thế V1 và V2. Nếu một nghiệp vụ hoặc quyết định nền tảng thay đổi, phải cập nhật base này trước rồi mới đồng bộ sang diagram, API, code và báo cáo.

1. Tổng quan hệ thống

Đề tài xây dựng **hệ thống IoT giám sát các thông số môi trường và điều khiển thiết bị từ xa**.

Hệ thống cho phép User:

1. Đăng nhập.
2. Theo dõi nhiệt độ.
3. Theo dõi độ ẩm.
4. Theo dõi cường độ ánh sáng.
5. Theo dõi dữ liệu trên Dashboard theo thời gian thực.
6. Xem lịch sử dữ liệu cảm biến.
7. Điều khiển hai LED.
8. Nhận trạng thái thực tế của LED sau khi ESP32 xử lý.
9. Xem lịch sử thao tác điều khiển.
10. Xem Profile và tài liệu dự án.

Nguyên tắc xuyên suốt:

Requirement → Use Case → UI → Database → Architecture → Sequence → API/MQTT → Implementation

Không thiết kế các phần độc lập với nhau.

2. System Boundary và Actor

2.1. System Boundary

Use Case Diagram mô tả **toàn bộ IoT System**.

Các thành phần nằm bên trong hệ thống:

- Frontend.
- Backend.
- Database.
- MQTT Broker.
- ESP32.
- Sensor.
- Device.

Các thành phần trên không phải Actor trong Use Case Diagram tổng thể.

2.2. Actor

Chỉ có một Actor:

User

User là người sử dụng duy nhất và có quyền quản trị hệ thống. Không cần tách Actor Administrator vì không có nhiều role.

2.3. Ngoài phạm vi baseline

Không xây dựng:

- Register.
- Forgot Password.
- reset password từ UI.
- nhiều User.
- nhiều role.
- permission management.
- chỉnh sửa Profile từ UI.
- UI cho User tự thêm Sensor hoặc Device.

3. Phần cứng baseline

3.1. Bộ điều khiển

Chốt sử dụng:

ESP32

Model development board cụ thể chưa khóa.

ESP32 chịu trách nhiệm:

- kết nối Wi-Fi;

- giao tiếp với MQTT Broker;
- đọc Sensor;
- tạo dữ liệu đo;
- publish telemetry;
- subscribe command;
- điều khiển Device;
- xác nhận trạng thái Device;
- publish trạng thái thực tế.

Luồng tổng quát:

Sensors

↓

ESP32

↑

MQTT

↑

Backend

3.2. Sensor

Baseline có ba Sensor:

Sensor	Đại lượng	Đơn vị
Temperature Sensor	Nhiệt độ	°C
Humidity Sensor	Độ ẩm	%
Light Sensor	Cường độ ánh sáng	lux

Model linh kiện, điện áp, giao thức, GPIO và wiring được chốt trước BTH2.

3.3. Device

Baseline có:

- LED1.
- LED2.

Mỗi LED là một **Device** riêng và có hai trạng thái:

- **ON**.
- **OFF**.

4. Business Rules

Authentication

BR-A01 — Account

Hệ thống có **một account cố định** được cấu hình trước.

BR-A02 — Quyền truy cập

User chưa authenticated không được truy cập màn hình nghiệp vụ.

Sau khi đăng nhập:

- Dashboard.
- Data Sensor.
- Action History.
- Profile.

BR-A03 — Profile

Profile read-only.

BR-A04 — Password

Password không được lưu plain text. Data Model sử dụng `passwordHash`.

Cơ chế Authentication cụ thể được chốt ở bước thiết kế implementation.

Sensor

BR-S01 — Sampling

ESP32 đọc ba Sensor khoảng:

2 giây/lần

BR-S02 — Sample

Một lần đọc đủ Temperature, Humidity và Light được coi là **một Sample**.

```
Temperature = 28.3 °C
Humidity    = 71 %
Light       = 430 lux
```

Ba giá trị thuộc cùng một lần quan sát môi trường.

BR-S03 — Persistence

Tất cả Sample hợp lệ nhận được đều được lưu Database.

BR-S04 — SensorSample

Mỗi Sample có một entity cha:

SensorSample

Backend:

1. nhận telemetry;
2. tạo SensorSample;
3. lấy `SensorSample.id` làm Sample ID;
4. tạo SensorData cho từng reading.

BR-S05 — Timestamp

Baseline sử dụng:

Backend server receive time

```
SensorSample.recordedAt = thời điểm Backend nhận telemetry
```

ESP32 chưa bắt buộc sử dụng RTC/NTP.

BR-S06 — SensorData

Một `SensorData` là một giá trị Sensor thuộc một Sample.

Constraint logic:

```
UNIQUE(sampleId, sensorId)
```

BR-S07 — Data Sensor ID

ID trên trang Data Sensor là:

SensorSample.id

Một Sample được biểu diễn thành một dòng:

ID	Temperature	Humidity	Light	Time
1001	28.3	71	430	18:20:02

BR-S08 — Chưa có dữ liệu

Nếu chưa từng có Sample:

- Sensor card = `N/A`.
- Chart = `No data`.

Nếu tạm thời không có Sample mới:

- giữ Sample gần nhất;
- baseline chưa cảnh báo stale/offline.

Device

BR-D01 — Action và Status

`Action` = hành động User yêu cầu.

`Status` = trạng thái Device mà hệ thống biết/xác nhận.

```
Action = ON  
Status = OFF
```

là hoàn toàn hợp lệ.

BR-D02 — Không suy đoán Status

Backend không được:

```
Action ON → tự set Device.status = ON
```

Luồng đúng:

```
User  
↓  
Frontend  
↓  
Backend  
  ↓ command  
MQTT  
↓  
ESP32  
↓  
LED  
↓  
ESP32 xác nhận
```

```
↓ status
MQTT
↓
Backend
```

Chỉ confirmation từ ESP32 mới cập nhật `Device.status`.

BR-D03 — Mọi Action đều được lưu

LED đang ON nhưng User bấm ON lần nữa vẫn:

- tạo ActionHistory;
- gửi command;
- chờ confirmation.

ActionHistory phản ánh hành vi User, không chỉ state transition.

BR-D04 — Command Correlation

Sau khi tạo ActionHistory:

```
requestId = ActionHistory.id
```

MQTT Command gồm:

```
requestId
deviceCode
action
```

MQTT Status gồm:

```
requestId
deviceCode
status
```

Backend dùng `requestId` để cập nhật đúng ActionHistory.

BR-D05 — ActionHistory Lifecycle

Ví dụ Device hiện tại OFF, User yêu cầu ON.

Ban đầu:

```
action      = ON
status      = OFF
```

```
createdAt    = now
confirmedAt  = NULL
```

Khi ESP32 xác nhận ON:

```
Device.status          = ON
ActionHistory.status   = ON
ActionHistory.confirmedAt = now
```

BR-D06 — Không có confirmation

Nếu ESP32 không phản hồi:

- ActionHistory vẫn tồn tại;
- Device.status giữ trạng thái xác nhận gần nhất;
- ActionHistory.status giữ snapshot trạng thái trước đó;
- `confirmedAt = NULL`.

Nhờ đó phân biệt được:

```
Status = OFF, confirmedAt != NULL
```

với:

```
Action = ON
Status = OFF
confirmedAt = NULL
```

BR-D07 — MQTT không khả dụng

Nếu ActionHistory đã được tạo nhưng MQTT thất bại:

- không suy đoán trạng thái mới;
- `confirmedAt = NULL`;
- Frontend có thể báo thao tác chưa được xác nhận.

5. Giao diện

Login

Có:

- username;
- password;

- Login;
- thông báo lỗi.

Không có Register, Forgot Password hoặc Social Login.

Dashboard

Hiển thị:

- Temperature card.
- Humidity card.
- Light card.
- Realtime Chart.
- LED1 control.
- LED2 control.

Chart giữ **15 Sample gần nhất**.

Sample mới đến thì loại Sample cũ nhất.

Không reload toàn bộ page khi cập nhật realtime.

Control LED phản ánh `Device.status` từ Backend, không phản ánh đơn thuần click của User.

Data Sensor

Columns:

- ID.
- Temperature.
- Humidity.
- Light.
- Time.

Pagination:

20 Sample/page

Sort:

- ID.
- Temperature.
- Humidity.
- Light.
- Time.
- ASC/DESC.

Search:

[Field ▼] [Search Input]

Field:

- ID.
- Temperature.
- Humidity.
- Light.
- Time.

Filter:

- minTemperature / maxTemperature.
- minHumidity / maxHumidity.
- minLight / maxLight.
- fromTime / toTime.

Search, Filter, Sort và Pagination có thể được kết hợp trong cùng request.

Action History

Columns:

- ID.
- Device.
- Action.
- Status.
- Time.

Pagination:

20 record/page

Sort:

- ID.
- Device.
- Action.
- Status.
- Time.
- ASC/DESC.

Search:

- ID.
- Device.

Filter:

- Device.

- Action.
- Status.
- Time range.

`confirmedAt` được lưu trong Database nhưng không bắt buộc hiển thị thành cột ở baseline.

Profile

Hiển thị:

- Họ tên.
- Mã sinh viên.
- Email.
- Thông tin cá nhân cần thiết.

Links:

- GitHub.
- Figma.
- API Docs.
- Report.

Read-only.

6. Data Model chính thức

V3 có **6 bảng**:

1. User.
2. Sensor.
3. SensorSample.
4. SensorData.
5. Device.
6. ActionHistory.

User

```
id
username
passwordHash
fullName
studentCode
email
githubUrl
figmaUrl
apiDocsUrl
reportUrl
```

```
createdAt
updatedAt
```

Sensor

```
id
code
name
type
unit
active
createdAt
updatedAt
```

Ví dụ:

```
TEMP01 | Temperature Sensor | TEMPERATURE | °C
HUM01  | Humidity Sensor    | HUMIDITY   | %
LIGHT01| Light Sensor           | LIGHT      | lux
```

SensorSample

```
id
recordedAt
```

`sourceDevice` có thể bổ sung sau nếu hệ thống có nhiều ESP32.

SensorData

```
id
sampleId
sensorId
value
```

Quan hệ:

```
SensorSample 1 — N SensorData
Sensor        1 — N SensorData
```

Constraint:

```
UNIQUE(sampleId, sensorId)
```

Device

```
id
code
name
type
status
active
createdAt
updatedAt
```

ActionHistory

```
id
userId
deviceId
action
status
createdAt
confirmedAt
```

`confirmedAt` nullable.

ER Relationship

```
User 1 — N ActionHistory N — 1 Device
Sensor 1 — N SensorData N — 1 SensorSample
```

7. Use Case chính thức

ID	Use Case
UC01	Đăng nhập
UC02	Xem Dashboard
UC03	Điều khiển thiết bị
UC04	Tra cứu dữ liệu cảm biến
UC05	Tra cứu lịch sử điều khiển
UC06	Xem Profile và tài liệu dự án

Actor: **User**

Search, Sort, Filter, Pagination, ON và OFF không tách thành Use Case riêng.

UC01 — Đăng nhập

Actor: User

Mục tiêu: Xác thực User.

Trigger: User truy cập khi chưa authenticated.

Precondition: Backend hoạt động, account đã tồn tại.

Postcondition: User có phiên xác thực hợp lệ.

Main Flow

1. User mở Login.
2. Frontend hiển thị form.
3. User nhập username/password.
4. User chọn Login.
5. Frontend gửi dữ liệu tới Backend.
6. Backend xác thực.
7. Backend trả success.
8. Frontend lưu trạng thái xác thực.
9. User được chuyển tới Dashboard.

Alternative/Exception

Sai username/password

- Backend trả lỗi.
- Frontend hiển thị thông báo.
- User vẫn ở Login.

Backend unavailable

- Frontend báo lỗi hệ thống.
- Không đăng nhập.

UC02 — Xem Dashboard

Actor: User

Mục tiêu: Theo dõi môi trường và Device hiện tại.

Precondition: User đã đăng nhập.

Trigger: User mở Dashboard.

Main Flow

1. Frontend yêu cầu dữ liệu.
2. Backend lấy latest Sample.
3. Backend lấy 15 Sample gần nhất.
4. Backend lấy trạng thái LED1/LED2.
5. Backend trả dữ liệu.

6. Frontend render cards, chart và Device status.
7. Realtime channel nhận Sample mới.
8. Frontend cập nhật component liên quan.

Alternative

Chưa có dữ liệu:

- cards = N/A;
- chart = No data.

Không có Sample mới:

- giữ Sample gần nhất;
- chưa cảnh báo.

UC03 — Điều khiển thiết bị

Actor: User

Mục tiêu: Bật/tắt LED và nhận trạng thái thực tế.

Precondition: User authenticated; Device tồn tại và active.

Trigger: User chọn ON/OFF.

Main Flow

1. User chọn Device.
2. User chọn Action.
3. Frontend gửi request tới Backend.
4. Backend kiểm tra Device.
5. Backend tạo ActionHistory.
6. `requestId = ActionHistory.id`.
7. Backend publish command.
8. ESP32 nhận command.
9. ESP32 điều khiển LED.
10. ESP32 xác nhận trạng thái.
11. ESP32 publish Status.
12. Backend nhận Status.
13. Backend correlate theo requestId.
14. Backend cập nhật Device.status.
15. Backend cập nhật ActionHistory.status.
16. Backend set confirmedAt.
17. Frontend cập nhật trạng thái.

Alternative/Exception

Action giống trạng thái hiện tại:

- vẫn tạo history;
- vẫn gửi command;
- vẫn nhận confirmation.

ESP32 không phản hồi:

- Action vẫn lưu;
- không suy đoán Device.status;
- confirmedAt = NULL.

MQTT unavailable:

- Action đã ghi nhận vẫn tồn tại;
- không xác nhận trạng thái mới;
- Frontend được thông báo thao tác chưa confirmed.

UC04 — Tra cứu dữ liệu cảm biến

Actor: User

Mục tiêu: Tra cứu lịch sử Sample.

Precondition: User authenticated.

Main Flow

1. User mở Data Sensor.
2. Frontend yêu cầu page đầu.
3. Backend query SensorSample + SensorData.
4. Backend aggregate theo Sample.
5. Trả tối đa 20 Sample.
6. Frontend render bảng.
7. User Search/Filter/Sort/Pagination.
8. Backend xử lý query.
9. Frontend cập nhật bảng.

Không thay đổi dữ liệu hệ thống.

UC05 — Tra cứu lịch sử điều khiển

Actor: User

Mục tiêu: Xem các Action đã thực hiện.

Precondition: User authenticated.

Main Flow

1. User mở Action History.
2. Frontend yêu cầu page đầu.
3. Backend query ActionHistory + Device.
4. Trả tối đa 20 record.
5. Frontend render.
6. User Search/Filter/Sort/Pagination.
7. Backend xử lý.
8. Frontend cập nhật bảng.

Không thay đổi dữ liệu.

UC06 — Xem Profile và tài liệu dự án

Actor: User

Mục tiêu: Xem thông tin cá nhân và tài liệu.

Precondition: User authenticated.

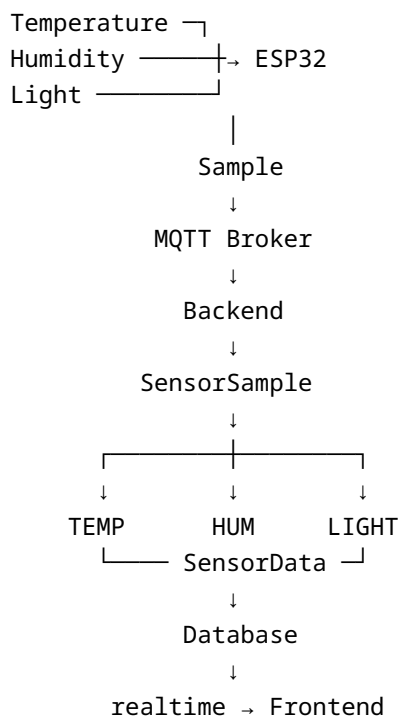
Main Flow

1. User mở Profile.
2. Hệ thống hiển thị thông tin.
3. Hiển thị GitHub, Figma, API Docs, Report.
4. User chọn link.
5. Hệ thống mở tài nguyên.

Không thay đổi dữ liệu.

8. System Flow

Sensor Acquisition



Device Confirmation

```
User
↓
Frontend
↓
Backend
├─ create ActionHistory
└─ requestId = ActionHistory.id
↓
MQTT Command
↓
ESP32
↓
LED
↓
ESP32 confirmation
↓
MQTT Status
↓
Backend
├─ Device.status
├─ ActionHistory.status
└─ ActionHistory.confirmedAt
↓
Frontend
```

9. Architecture Baseline

```
React Frontend
|
REST + realtime
|
Spring Boot Backend
├─ MySQL
└─ MQTT
    │
    └─ Mosquitto
        │
        └─ ESP32
            │
            └─ Sensors + LEDs
```

Technology baseline:

- ESP32.
- Wi-Fi.
- MQTT.
- Mosquitto.
- Java.
- Spring Boot.
- REST API.
- MySQL.
- React.

Realtime mechanism chưa khóa.

WebSocket là candidate, cùng với SSE/polling.

10. MQTT Logical Design

Có ba logical channel.

Telemetry

ESP32 → Backend

Nên dùng cấu trúc dựa trên `sensorCode`:

```
readings:  
  TEMP01 = 28.3  
  HUM01  = 71  
  LIGHT01 = 430
```

Không hard-code contract chỉ cho ba Sensor hiện tại.

Command

Backend → ESP32

```
requestId  
deviceCode  
action
```

Device Status

ESP32 → Backend

```
requestId  
deviceCode  
status
```

Exact topic, JSON syntax, QoS, retained message và reconnect strategy chưa khóa.

11. Nguyên tắc mở rộng

Add Sensor

Schema không dùng các column cố định:

```
temperature  
humidity  
light
```

mà dùng:

```
Sensor ——< SensorData >—— SensorSample
```

Có thể thêm CO₂, Gas, Noise, Pressure... mà không đổi schema nền.

Add Device

Device là entity riêng.

Có thể thêm:

- LED3.
- Fan.
- Buzzer.

mà không đổi schema ActionHistory.

12. BTH4 Extensions

Không implement ngay:

E01 — Sensor/System Offline

```
now - latestSampleTime > threshold  
→ Warning
```

E02 — Threshold Alert

```
Temperature > threshold  
→ Alert
```

E03 — Notification

- Toast.
- Badge.
- Warning card.

E04 — Add Sensor

Ví dụ CO₂.

E05 — Add Device

Ví dụ LED3.

E06 — Device Timeout

```
command sent  
confirmedAt vẫn NULL sau X giây  
→ Device not responding
```

13. Những quyết định chưa chốt

1. Model ESP32 board.
2. Model các Sensor.
3. GPIO.
4. Wiring.
5. Arduino framework hay ESP-IDF.
6. MQTT topic.
7. MQTT JSON.
8. MQTT QoS.
9. MQTT retained message.
10. MQTT reconnect strategy.
11. Authentication mechanism.
12. WebSocket/SSE/polling.
13. REST endpoints.

14. DTO.
15. Validation.
16. SQL types.
17. Database indexes.
18. API response format.
19. API error format.
20. Device timeout.
21. Frontend component structure.
22. API Documentation implementation.

Các nội dung này thuộc bước thiết kế/implementation tiếp theo, không phải thiếu sót của business base.

14. Cấu trúc Báo cáo TH1

TH1 sử dụng **9 đề mục chính**:

1. Giới thiệu

2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Bao gồm cả:

- yêu cầu chức năng;
- constraint/NFR đã xác nhận;
- Business Rules;
- phạm vi;
- Actor/System Boundary;
- hardware/technology baseline;
- khả năng mở rộng.

3. Phân tích Use Case

UC01-UC06.

4. Thiết kế giao diện

- Login.
- Dashboard.
- Data Sensor.
- Action History.
- Profile.

5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

6 entity:

- User.

- Sensor.
- SensorSample.
- SensorData.
- Device.
- ActionHistory.

6. Thiết kế kiến trúc và luồng hoạt động

- Architecture.
- Sensor Flow.
- Realtime Flow.
- Device Control/Confirmation.
- Query Flow.
- MQTT logical design.

7. Sequence Diagram

Tối thiểu:

- Login.
- Dashboard Initial Load.
- Sensor Acquisition.
- Dashboard Realtime Update.
- Device Control & Confirmation.
- Data Sensor Query.
- Action History Query.

8. Thiết kế API

- Authentication.
- Dashboard.
- Sensor Data.
- Device.
- Action History.
- Profile.
- Pagination.
- Search.
- Filter.
- Sort.
- Response/Error format.

MQTT không được gọi là REST API.

9. Kết luận

- kết quả;
- nội dung chưa triển khai;
- BTH2;
- định hướng BTH3/BTH4.

15. Lộ trình BTH

BTH1 — Analysis & Design

- Requirement.
- Use Case.
- Figma.
- ERD.
- Architecture.
- Sequence.
- API design.
- MQTT logical design.

BTH2 — MQTT + Hardware

- Mosquitto.
- publish/subscribe.
- telemetry.
- command.
- status.
- ESP32.
- Sensor.
- LED.

BTH3 — Full Integration

```
ESP32
  ↓
MQTT
  ↓
Backend
  ↓
Database
  ↓
Frontend
```

BTH4 — Full Demo + Live-code

Ưu tiên:

- Alert.
- Notification.
- Offline.
- Timeout.
- Add Sensor.
- Add Device.

16. Baseline V3 đã chốt

1. ESP32 là vi điều khiển trung tâm.
2. Có 3 Sensor baseline: Temperature, Humidity, Light.
3. Có 2 Device: LED1, LED2.
4. Actor duy nhất là User.
5. System Boundary bao trùm toàn bộ IoT System.
6. Có 1 account cố định.
7. Profile read-only.
8. Sampling khoảng 2 giây.
9. Một lần đọc đủ ba Sensor là một Sample.
10. Data Model có 6 bảng.
11. SensorSample là entity cha của SensorData.
12. SensorSample.id là Sample ID.
13. Backend server time là recordedAt baseline.
14. Không suy đoán Device.status từ Action.
15. Mọi Action ON/OFF đều tạo ActionHistory.
16. `requestId = ActionHistory.id`.
17. `confirmedAt` dùng để xác định confirmation.
18. Data Sensor hỗ trợ Pagination/Search/Filter/Sort.
19. Action History hỗ trợ Pagination/Search/Filter/Sort.
20. Có 6 Use Case chính thức.
21. Architecture baseline là React + Spring Boot + MySQL + Mosquitto + ESP32.
22. MQTT gồm Telemetry, Command và Device Status.
23. Thiết kế Sensor/Device phải hỗ trợ mở rộng.
24. BTH4 giữ các extension Alert, Notification, Offline, Timeout, Add Sensor và Add Device.
25. TH1 sử dụng 9 đề mục chính.

Từ đây, mọi diagram, API, database schema và implementation phải bám theo V3 này.